
Software Requirements Specification

Project Status Report AI Agent

Version 1.0

**Jana Kecojević
Nina Latinović**

**2021/0237
2021/0188**

Datum: 21.6.2026.

Contents

1	Introduction.....	1
1.1	Document Purpose	1
1.2	Product Scope	1
1.3	Intended Audience and Document Overview	1
1.4	Definitions, Acronyms and Abbreviations	1
1.5	Document Conventions.....	2
1.6	References and Acknowledgments.....	2
2	Overall Description	3
2.1	Product Overview.....	3
2.2	Product Functionality	3
2.3	Design and Implementation Constraints	3
2.4	Assumptions and Dependencies.....	4
3	Specific Requirements	5
3.1	External Interface Requirements	5
3.1.1	User Interfaces	5
3.1.2	Hardware Interfaces.....	5
3.1.3	Software Interfaces.....	5
3.2	Functional Requirements.....	5
3.3	Use Case Model	6
3.3.1	Use Case #1 – Generisanje statusnog izveštaja (UC1)	6
3.3.2	Use Case #2 – Identifikacija rizika i blokera (UC2)	7
4	Other Non-functional Requirements	8
4.1	Performance Requirements.....	8
4.2	Safety and Security Requirements.....	8
4.3	Software Quality Attributes	8
5	Other Requirements.....	9

1 Introduction

Ovaj dokument predstavlja Specifikaciju softverskih zahteva (Software Requirements Specification - SRS) za AI agenta nazvanog Project Status Report AI Agent. Dokument opisuje problem koji agent rešava, njegove korisnike, funkcionalne i nefunkcionalne zahteve, kao i ulazne i izlazne podatke sistema. Sledeća poglavlja daju detaljan pregled svrhe, obima i konkretnih zahteva nad sistemom.

1.1 Document Purpose

Ovaj dokument objašnjava softverske zahteve za Project Status Report AI Agent, verzija 1.0. Dokument u celosti opisuje predloženi sistem, jednostavnog AI agenta koji automatizuje proces izrade statusnih izveštaja o napretku softverskog projekta na osnovu liste taskova preuzetih iz alata za upravljanje projektima (npr. JIRA backlog-a).

1.2 Product Scope

Project Status Report AI Agent je softverski alat namenjen automatizaciji jednog od rutinskih, ali vremenski zahtevnih zadataka project managera i product ownera – izrade redovnih statusnih izveštaja o napretku projekta. Umesto da project manager ručno pregleda sve taskove, broji njihove statuse, identifikuje rizike i piše izveštaj, agent ovaj proces obavlja automatski u nekoliko sekundi, koristeći kombinaciju determinističke logike i velikog jezičkog modela (LLM).

Glavni benefiti rešenja su: ušteda vremena project managera, konzistentnost i strukturisanost izveštaja, kao i ranije otkrivanje rizika i blokera u projektu, čime se smanjuje verovatnoća kašnjenja i nesporazuma sa klijentom ili timom.

1.3 Intended Audience and Document Overview

Dokument je namenjen profesoru i asistentu predmeta radi ocene seminarskog rada, kao i članovima tima koji razvijaju agenta. Poglavlje 2 daje opšti pregled proizvoda i njegove funkcionalnosti. Poglavlje 3 detaljno opisuje specifične funkcionalne i nefunkcionalne zahteve, uključujući model slučajeva korišćenja. Preporučeni redosled čitanja je linearan, počevši od opšteg opisa pa do specifičnih zahteva.

1.4 Definitions, Acronyms and Abbreviations

- AI – Veštačka inteligencija (Artificial Intelligence)
- LLM – Veliki jezički model (Large Language Model)
- PM – Project Manager
- PO – Product Owner
- SRS – Specifikacija softverskih zahteva (Software Requirements Specification)
- MVP – Minimalno upotrebljiv proizvod (Minimum Viable Product)
- API – Programski interfejs aplikacije (Application Programming Interface)

1.5 Document Conventions

Dokument koristi font Arial, veličine 11 i 12, sa jednostrukim proredom, prateći standardnu IEEE strukturu SRS dokumenta. Nazivi funkcija i tehničkih termina dati su kurzivom ili kao kod (monospace), dok su naslovi sekcija formatirani prema unapred definisanim stilovima.

1.6 References and Acknowledgments

- LangChain Documentation – <https://python.langchain.com/>
- OpenAI API Documentation – <https://platform.openai.com/docs>
- Materijali i skripta sa vežbi predmeta Upravljanje rizikom u razvoju aplikacija elektronskog poslovanja
- IEEE Software Requirements Specification Template

2 Overall Description

2.1 Product Overview

Project Status Report AI Agent je samostalan softverski sistem koji se izvršava lokalno (preko komandne linije) i ne predstavlja nastavak ili zamenu postojećeg sistema, već nov, samostalan alat koji se nadovezuje na postojeći proces upravljanja projektima u JIRA okruženju. Agent ne menja podatke u JIRA, već koristi listu taskova (status, prioritet, zaduženo lice) kao ulazni podatak i samostalno generiše izveštaj.

Sistem se sastoji od tri logičke komponente: modula za analizu napretka, modula za identifikaciju rizika i blokera, i modula koji koristi veliki jezički model (LLM) za generisanje finalnog, čitljivog izveštaja u Markdown formatu.

Dijagram konteksta sistema:

JIRA Backlog (lista taskova)	→ Project Status Report AI Agent →	status_report.md (Markdown izveštaj)
Project Manager / Product Owner unosi/izvozi taskove	LangChain + OpenAI (gpt-4o-mini)	Izveštaj se prosleđuje klijentu / timu / menadžmentu

2.2 Product Functionality

Glavne funkcije sistema su:

- Prijem liste taskova projekta (naziv, status, prioritet, zaduženo lice) kao ulaznog podatka.
- Analiza napretka projekta – izračunavanje broja i procenta taskova po statusu (Done, In Progress, To Do).
- Identifikacija rizika i blokera – prepoznavanje visoko-prioritetnih nezapočetih taskova, taskova bez zaduženog lica i preopterećenosti tima.
- Generisanje strukturisanog statusnog izveštaja u Markdown formatu korišćenjem velikog jezičkog modela (LLM).
- Čuvanje generisanog izveštaja u fajl (status_report.md) radi dalje upotrebe ili arhiviranja.

2.3 Design and Implementation Constraints

Sistem je implementiran u programskom jeziku Python, korišćenjem LangChain okvira (biblioteke langchain i langchain-openai) za komunikaciju sa velikim jezičkim modelom. Za generisanje izveštaja koristi se OpenAI model gpt-4o-mini preko OpenAI API-ja, što zahteva važeći API ključ i internet konekciju u trenutku izvršavanja.

Konfiguracioni podaci (API ključ) čuvaju se u .env fajlu koji se ne distribuira kroz verzioni sistem (Git), u skladu sa bezbednosnim praksama. Razvoj i verzionisanje koda vrši se kroz Git i GitHub, dok se organizacija razvojnih zadataka prati kroz JIRA, povezanu sa GitHub repozitorijumom.

2.4 Assumptions and Dependencies

- Pretpostavlja se da korisnik (PM/PO) ima pripremljenu listu taskova sa osnovnim atributima (naziv, status, prioritet, zaduženo lice).
- Sistem zavisi od dostupnosti OpenAI API servisa; u slučaju nedostupnosti servisa ili nevažećeg API ključa, agent ne može generisati finalni izveštaj.
- Pretpostavlja se da će u budućim verzijama biti moguće automatsko povlačenje taskova direktno iz JIRA API-ja, što u trenutnoj MVP verziji nije implementirano.

3 Specific Requirements

3.1 External Interface Requirements

3.1.1 User Interfaces

Korisnički interfejs sistema je komandna linija (CLI). Korisnik pokreće agenta komandom python main.py, nakon čega agent ispisuje generisani status report direktno u terminalu i čuva ga u Markdown fajl. U trenutnoj verziji ulazni taskovi se definišu direktno u kodu (main.py); planirano proširenje je unos taskova kroz konfiguracioni fajl ili JIRA API.

3.1.2 Hardware Interfaces

Sistem ne zahteva posebne hardverske interfejse. Neophodna je samo standardna radna stanica sa internet konekcijom radi komunikacije sa OpenAI API servisom.

3.1.3 Software Interfaces

- OpenAI API – za generisanje finalnog izveštaja pomoću LLM-a (model gpt-4o-mini).
- LangChain biblioteka – za orkestraciju promptova i komunikaciju sa LLM-om (ChatPromptTemplate, ChatOpenAI, StrOutputParser).
- python-dotenv – za učitavanje konfiguracionih podataka (API ključ) iz .env fajla.
- JIRA i GitHub – koriste se za organizaciju razvojnih zadataka i verzionisanje koda (nisu direktno integrisani u rad agenta u ovoj verziji).

3.2 Functional Requirements

1. F1: Sistem treba da prihvati listu taskova, gde svaki task sadrži naziv, status, prioritet i zaduženo lice.
2. F2: Sistem treba da izračuna ukupan broj taskova i broj/procenat taskova u svakom od statusa (Done, In Progress, To Do).
3. F3: Sistem treba da identifikuje taskove visokog prioriteta koji se nalaze u statusu "To Do" i prikaže ih kao potencijalni rizik.
4. F4: Sistem treba da identifikuje taskove koji nemaju dodeljeno zaduženo lice i prikaže ih kao potencijalni rizik.
5. F5: Sistem treba da identifikuje situaciju u kojoj je veći deo taskova istovremeno u statusu "In Progress", kao indikator moguće preopterećenosti tima.
6. F6: Sistem treba da generiše strukturisan status report u Markdown formatu, koji sadrži sekcije: pregled napretka projekta, identifikovani rizici i blokeri, i preporuke za sledeće korake.

7. F7: Sistem treba da koristi veliki jezički model (LLM) za generisanje teksta finalnog izveštaja na osnovu prethodno izračunatih podataka o napretku i rizicima.
8. F8: Sistem treba da sačuva generisani izveštaj u fajl status_report.md.
9. F9: Sistem treba da prikaže generisani izveštaj korisniku u terminalu nakon izvršavanja.

3.3 Use Case Model

3.3.1 Use Case #1 – Generisanje statusnog izveštaja (UC1)

Author	Nina Latinović
Purpose	Generisanje statusnog izveštaja o napretku projekta na osnovu liste taskova.
Requirements Traceability	F1, F2, F6, F7, F8, F9
Priority	High
Preconditions	Korisnik ima pripremljenu listu taskova; postavljen je važeći OPENAI_API_KEY u .env fajlu.
Post conditions	Generisan je status report, ispisan u terminalu i sačuvan u status_report.md.
Actors	Project Manager / Product Owner
Extends	N/A
Basic Flow	1. Korisnik pokreće main.py. 2. Sistem analizira napredak (broji taskove po statusu). 3. Sistem identifikuje rizike i blokere. 4. Sistem poziva LLM da generiše finalni izveštaj. 5. Sistem ispisuje izveštaj i čuva ga u fajl.
Alternative Flow	Nema definisanih alternativnih tokova u trenutnoj verziji.
Exceptions	Ako OPENAI_API_KEY nije postavljen, sistem prekida izvršavanje i prikazuje grešku korisniku.
Includes	UC2 – Identifikacija rizika i blokera
Notes/Issues	Trenutno taskovi se unose direktno u kodu; planirana je integracija sa JIRA API-jem.

3.3.2 Use Case #2 – Identifikacija rizika i blokera (UC2)

Author	Nina Latinović
Purpose	Prepoznavanje obrazaca u podacima o taskovima koji ukazuju na rizik za projekat.
Requirements Traceability	F3, F4, F5
Priority	High
Preconditions	Lista taskova je učitana u sistem.
Post conditions	Generisana je tekstualna lista identifikovanih rizika (ili poruka da rizici nisu pronađeni).
Actors	Sistem (pozvano interno od strane UC1)
Extends	N/A
Basic Flow	1. Sistem prolazi kroz listu taskova. 2. Provera taskova visokog prioriteta u statusu To Do. 3. Provera taskova bez zaduženog lica. 4. Provera udela taskova u statusu In Progress. 5. Vraćanje liste identifikovanih rizika.
Alternative Flow	Ako nije pronađen nijedan rizik, sistem vraća poruku da rizici nisu identifikovani.
Exceptions	Nema definisanih izuzetaka – funkcija radi deterministički nad postojećim podacima.
Includes	N/A
Notes/Issues	Pravila za identifikaciju rizika su jednostavna i zasnovana na unapred definisanim uslovima; mogu se proširiti u budućim verzijama.

4 Other Non-functional Requirements

4.1 Performance Requirements

- P1: Sistem treba da generiše kompletan status report za listu od do 20 taskova u roku od najviše 15 sekundi, pod uslovom stabilne internet konekcije.
- P2: Deterministički koraci obrade (analiza napretka i identifikacija rizika) treba da se izvrše u roku od manje od 1 sekunde, bez obzira na broj taskova u realnim okvirima (do nekoliko stotina taskova).

4.2 Safety and Security Requirements

- S1: OpenAI API ključ mora biti čuvan u .env fajlu i ne sme biti uključen u verzioni sistem (Git), u skladu sa GitHub Push Protection mehanizmom za zaštitu osetljivih podataka.
- S2: Sistem ne čuva i ne prosleđuje treće strane lične podatke korisnika, osim imena zaduženog lica navedenog u listi taskova, koje korisnik sam unosi.
- S3: Sistem treba da prikaže jasnu poruku o grešci ukoliko API ključ nije postavljen, umesto da izvrši nepredvidivu operaciju.

4.3 Software Quality Attributes

Pouzdanost (Reliability): Deterministički koraci (analiza napretka i identifikacija rizika) moraju davati identičan rezultat za isti ulaz u 100% slučajeva, jer ne zavise od LLM-a. Ovo je verifikovano ponovljenim pokretanjem agenta nad istim test podacima.

Upotrebljivost (Usability): Izveštaj generisan od strane agenta treba da bude razumljiv osobi bez tehničkog predznanja (npr. klijentu ili menadžmentu) – izveštaj je pisan u prirodnom jeziku, organizovan u jasne sekcije sa naslovima, bez tehničkog žargona iz koda.

Ponovljivost (Reproducibility): Za iste ulazne podatke o taskovima, deterministički delovi izveštaja (procenti, brojevi, lista rizika) su identični pri svakom pokretanju; tekstualna formulacija generisana od LLM-a može blago varirati usled prirode jezičkog modela, ali suštinski sadržaj i zaključci ostaju konzistentni, zahvaljujući niskoj temperaturi modela (0.2).

Testabilnost (Testability): Svaka od tri funkcije agenta (analiza napretka, identifikacija rizika, generisanje izveštaja) je odvojena u samostalnu funkciju, što omogućava nezavisno testiranje svakog koraka sa različitim ulaznim podacima.

5 Other Requirements

Sistem treba da bude jednostavan za pokretanje (manje od 5 koraka instalacije) i ne zahteva bazu podataka ili poseban server – izvršava se kao samostalan Python skript.

Appendix A – Data Dictionary

Naziv	Tip	Opis
name	string	Naziv taska/zadatka u projektu.
status	string (enum)	Status taska: Done, In Progress ili To Do.
priority	string (enum)	Prioritet taska: High, Medium ili Low.
assignee	string	Ime osobe zadužene za task; može biti prazno ako task nije dodeljen.
progress_summary	string	Tekstualni rezime broja i procenta taskova po statusu (izlaz funkcije analyze_progress).
risks	string	Tekstualna lista identifikovanih rizika i blokera (izlaz funkcije identify_risks).
status_report	string (Markdown)	Finalni generisani izveštaj koji LLM proizvodi na osnovu progress_summary i risks.
OPENAI_API_KEY	string (env var)	Konfiguraciona promenljiva koja sadrži API ključ za pristup OpenAI servisu.

Appendix B - Group Log

Datum	Aktivnost	Opis
10.6.2026.	Definisanje teme i problema	Definisan problem, cilj i namena agenta; izabrana tema Project Status Report AI Agent.
10.6.2026.	Kreiranje JIRA projekta	Kreiran JIRA Scrum projekat, definisani epici, user stories i taskovi.
16.6.2026.	Implementacija – Korak 1	Implementirana funkcija analyze_progress za analizu napretka projekta (SCRUM-7).
16.6.2026.	Implementacija – Korak 2	Implementirana funkcija identify_risks za identifikaciju rizika i blokera (SCRUM-9).
16.6.2026.	Implementacija – Korak 3	Implementirana funkcija generate_status_report koja koristi LangChain i OpenAI LLM (SCRUM-10).
16.6.2026.	Testiranje	Agent testiran na tri scenarija: mešani, zdrav i kritičan projekat (SCRUM-11).
21.6.2026.	Dokumentacija	Napisan README.md i SRS dokument (SCRUM-12).